

算法大作业

一、龙门架

代码仓库：https://github.com/EpesteAss/Task_RMCS/blob/main/rmcs_ws/src/rmcs_core/src/hardware/gantry.cpp

上方 M2006 (ID 1) 通过丝杆推动发射架转 yaw；下方左、右 M2006 (ID 2、3) 一起升降前端，控制 pitch。丝杆导程约 0.2 mm/转。遥控器左摇杆控制两个轴，双开关 DOWN 时不接受摇杆命令。

左右不能只给相同力矩：负载和摩擦不同，同样的力矩仍会产生位移差。

程序启动后让两侧分别向上找机械上限，先到的一侧停止，两侧到位后分别置零；正常升降再用编码器累计转角之差修正两侧速度。单侧堵转只停该侧，摇杆回中后可重试。

上限靠“力矩较大而转速接近零”推断，没有限位传感器，中途卡住也可能被误判。当前 gantry.yaml 是单环速度手动测试配置；机构尺寸和安全行程还没量出，角度位置控制尚未开放。两侧是否真正水平、只转 yaw 时 pitch 是否不变，还需用倾角仪实测，不能只凭编码器同步下结论。

二、步兵 C 车 Yaw 轴系统辨识与控制优化

代码仓库：https://github.com/EpesteAss/Task_RMCS/tree/main/experiments/yaw_identification

最终闭环模型

输入是实验给定的目标角 r ，输出是云台角度 θ 和角速度 ω 。先列出最终模型，后文再说明从早期模型走到这里的过程：

$$s = \text{clip}(14.2278 (r - \theta), -0.5, +0.5)$$

$$d\theta/dt = \omega$$

$$d\omega/dt = 100 (s - \omega) - 7.112 \tanh(\omega/0.02) - 0.4848$$

模型有两个状态 θ 、 ω ，所以是二阶系统。 s 是角度环给出的速度请求；它被限制在 $\pm 0.5 \text{ rad/s}$ 。角度增益 14.2278 和速度响应率 100 的单位均为 $1/s$ ；摩擦强度 7.112 和偏置 -0.4848 的单位均为 rad/s^2 ；0.02 rad/s 是摩擦项在零速附近平滑过渡的速度尺度。

这是一台车在当前串级控制器下的闭环模型，不是脱离控制器的纯电机模型。速度响应率拟合到了搜索上界附近，不能当作精确的电机物理常数。模型拟合整段速度预测误差；每轮只用开头的两个实测点初始化，之后根据目标角递推，不再用实测反馈重置状态。

1. 实验配置与数据处理

实验插件生成 yaw 目标，pitch 保持在约 5° 世界角。固定 pitch 是为了减少姿态和机械干涉对 yaw 响应的影响；自动目标则保证原增益和优化配置能重复同一段运动。两组的 pitch 配置、目标幅值、频率和时长相同。“原版”在这里指原 RMCS yaw PID 增益在共同实验框架内的表现。

原车 yaw 控制器把角度环 PID 的输出作为速度参考，再由速度环 PID 根据 IMU 角速度求扭矩。实验插件使用相同的串级计算式，PidCalculator::update 也与原仓库实现一致。差别在输入目标和外围处理：实验使用自动目标，并在共同测试框架中施加滤波与输出约束。因而成对数据可比较两套参数在相同测试条件下的表现，不能直接说原车完整程序的误差降低了相同百分比。

CSV 记录目标角、yaw 实际角、IMU 与编码器角速度、力矩命令、pitch 姿态、温度及状态。分析脚本按扫描状态切分轮次，只接受正常完成的轮次；对角度做跨圈展开，使跨过 0° 时不会出现虚假的角度突跳。时间戳倒退、相邻采样间隔

达到 50 ms、反馈不是有限数或位移不足的轮次会被排除。中断记录仍保存，用来检查触发保护前的运动，不参与正常性能统计。

数据按完整轮次划分训练集和验证集。相邻的 10 ms 采样点高度相关，随机打散后分组会让两边几乎看到同一段运动，验证结果容易偏高。机械重装前后的数据也分开处理，避免把装配变化当作同一模型的随机误差。

速度拟合度使用 $P = 100\% * (1 - E/\sigma)$ ，其中 E 是速度预测误差的 RMSE， σ 是实测速度的标准差。它衡量误差相对于运动幅度的大小，不能单独代表模型质量；同时保留角度 RMSE、原始速度曲线及逐轮结果。控制对比另看 P95 绝对角误差（95% 的样本误差不超过该值）和力矩 RMS，分别检查大误差与持续输出负担。

2. 二阶模型与输入延迟

最初把 yaw 看作转动惯量、阻尼和偏置负载组成的系统。 θ 为角度， ω 为角速度， u 为控制器发出的力矩命令：

$$d\theta/dt = \omega$$

$$d\omega/dt = a\omega + bu + c$$

两个状态是角度和角速度，因此是二阶系统。若输入等于真实轴上力矩， a 可对应负阻尼与惯量之比， b 可对应惯量的倒数。但本实验使用的是力矩命令，未独立标定轴上实际力矩，拟合系数还包含执行器和传动的影响，不能直接据此给出惯量测量值。

参数估计没有直接对带噪声的 IMU 速度逐点求导。代码把动力学方程在约 50 ms 窗口内积分，用窗口两端的速度变化与窗口内的速度、力矩积分做最小二乘拟合。这样可避免数值微分放大噪声，但窗口也会弱化快速变化；它适合先估计主要动态，未必能保留换向瞬间的细节。

10 月 5 日长记录共 70 轮完整扫动，前 49 轮训练、后 21 轮验证。拟合得到 $a=-9.9573$ 、 $b=3.4103$ 、 $c=-0.1655$ 。整轮自由预测的速度拟合度为 40.2%，角度 RMSE 为 6.71° 。加入平滑摩擦项后反而为 14.6%。这个结果不足以否定摩擦影响：原始数据来自闭环，力矩本身随反馈变化；摩擦、偏置、阻尼之间可能互相补偿，额外参数也可能吸收测量噪声。现有结果只表明这次加入的摩擦项没有改善留出数据。

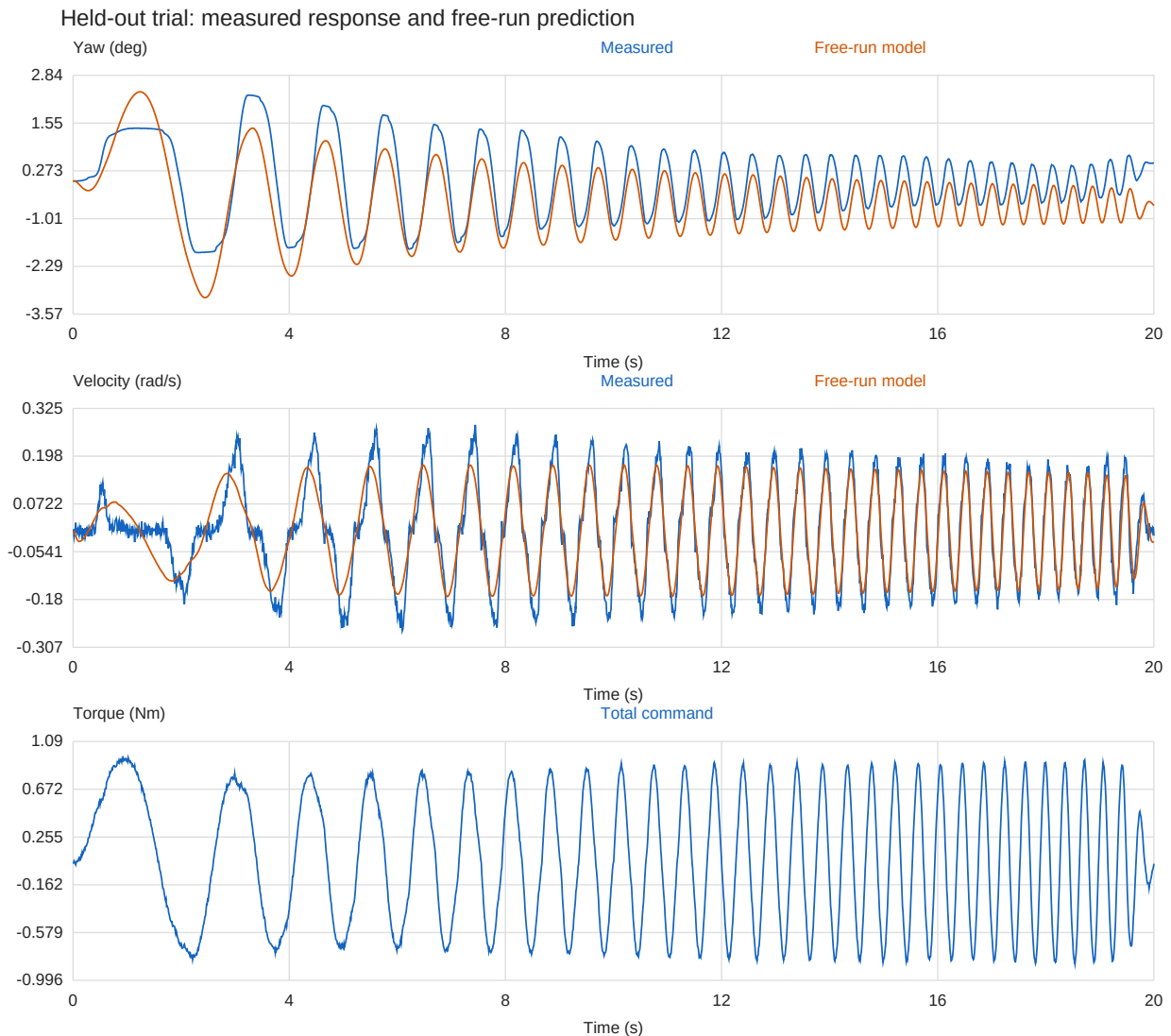
随后改用带输入延迟的离散二阶角度模型：

$$\theta[k] = p_1 \theta[k-1] + p_2 \theta[k-2] + b u[k-d] + c$$

延迟 $d=4$ 个 10 ms 采样点，在训练集内部选出，21 轮验证未参与选型。速度拟合度达到 63.6%，角度 RMSE 降至 0.589° 。这里的 40 ms 是等效延迟，可能综合了执行器、滤波和离散近似，不能据此断言 USB 通信延迟就是 40 ms。对周期运动，输入错开几帧就会造成相位误差；单独调整输入增益只能改变幅值，难以修正这种错位。

还尝试过提高阶次，以及直接最小化整段速度仿真误差。后者将速度拟合度推到约 66.3%，但角度 RMSE 从 0.589° 增至 0.826° 。我的取舍是保留角度预测更好的二阶结构：yaw 最终要控制角度，不能仅为提高速度百分比而接受更大的位置偏差。

图 1：延迟模型的留出轮次。横轴为时间；三图纵轴依次为角度（度）、角速度（rad/s）、力矩命令（N m）。速度周期大体跟上，角度仍存在偏移。角度是速度的积分，即使很小的速度偏置也会累积；例如持续 0.01 rad/s 的误差，24 秒后就会累积约 13.8° （量级示例，并非本轮实测值）。因此角度曲线提供了单看速度拟合度看不到的信息。



3. 单步预测与长时误差

对 IMU 速度施加与控制器同类的 12 ms 因果低通后，建立二阶速度模型：

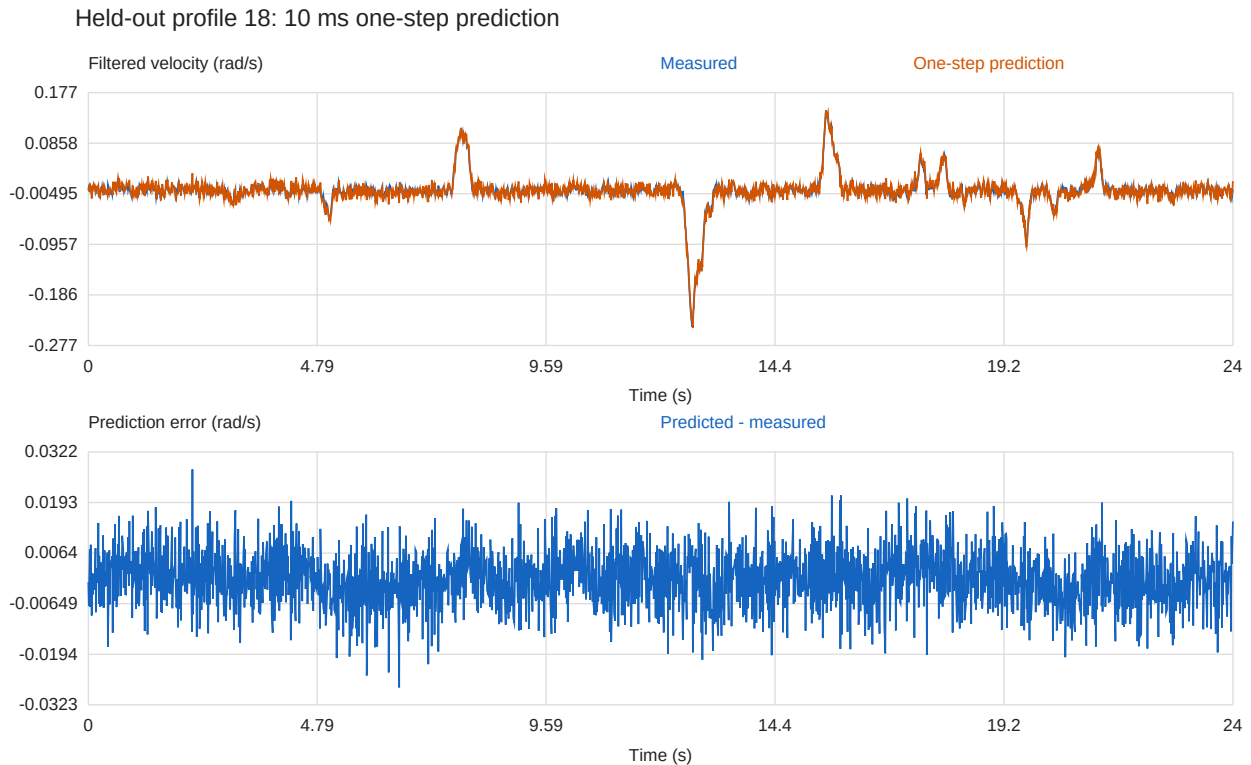
$$\omega[k+1] = q_1 \omega[k] + q_2 \omega[k-1] + b u[k] + c$$

单步预测每次读取当前实测速度，只推算下一个 10 ms 点。在同一批 21 轮验证中，拟合度 93.7%、RMSE 0.00824 rad/s。实测反馈每步都会重新纠正起点，模型没有机会长期积累状态误差。另做一个不含力矩输入、只用历史速度的二阶模型，拟合度仍有 93.07%；力矩项仅增加约 0.61 个百分点。这说明模型主要利用了速度的短时连续性，尚不能证明已把输入力矩与运动的关系辨识准确。

机械重装后，使用六种激励：低速小幅扫频、正反向宽频扫频及三种多正弦，共采 18 轮，前 12 轮训练、后 6 轮验证。每组都覆盖全部六种激励，避免模型只对某个频段有效。此时速度模型单步拟合度 90.27%，而延迟角度模型的 24 秒自由预测速度拟合度仅 20.99%、角度 RMSE 1.174°。两种预测读取实测反馈的方式不同，不能用一个替代另一个。

低动态三种激励的单步拟合度仅 49.56%、41.28%、73.37%，但 RMSE 都约为 0.0074—0.0076 rad/s，与其余激励的绝对误差接近。低速下实测速度标准差较小，同样的噪声会占更大比例；与此同时，相同激励重复三次的运动幅值也有变化。前者涉及指标归一化，后者提示机构响应的重复性问题，需要分开处理。静摩擦、回差或温度影响目前只是待检验的解释，数据还不足以逐一确定。

图 2：单步预测与残差。横轴为时间（秒）；上图为滤波角速度（rad/s），蓝色实测、橙色预测；下图为预测减实测的误差。上图两线接近，下图仍保留局部误差。短时模型可用于下一采样点估计；判断轨迹能否长时间复现，则必须让模型用自己的预测状态递推。



4. 闭环模型与参数含义

前面的辨识试图从力矩命令恢复机构动态，闭环反馈却会使力矩与测量误差相关，实际轴上力矩又没有独立标定。继续增加摩擦参数，未必能把这些影响分离出来。因此另建目标角 r 到实际角度的闭环模型，用于预测当前控制器驱动这台车时的跟踪过程。这改变了研究对象，原来的力矩输入模型及低分结果仍然保留。

模型结构的取舍是让角度误差先产生有限的速度请求，再由速度状态追踪它。 $\tanh(\omega/0.02)$ 随运动方向提供相反的阻力，并在零速附近平滑过渡。不过，它没有独立的“粘住—脱离”状态，也没有描述传动回差，不能完整代表静摩擦。

拟合直接最小化整段速度仿真误差，而非仅拟合下一个采样点。较早的 18 轮中，前 9 轮拟合、后 9 轮选择是否加入摩擦项，再用这 18 轮重拟合系数。结构、系数及 50 ms 滤波时间常数固定后，新采 9 轮作最终验证。每轮约 24 秒，只使用开头两个实测点初始化，此后按目标角与模型自身状态递推。

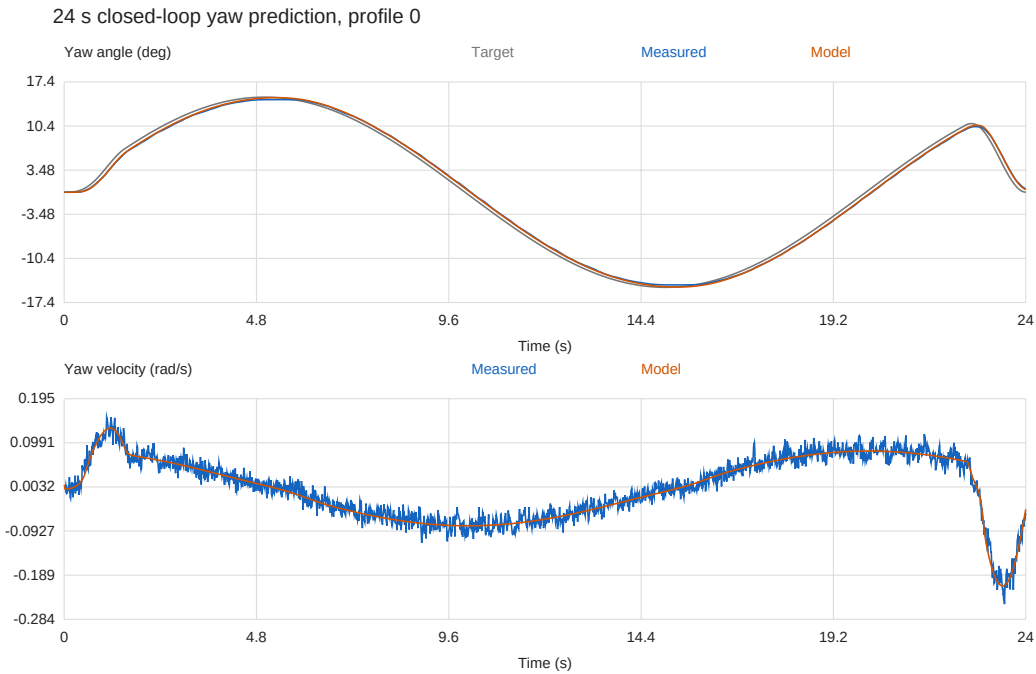
冻结后 9 轮的 24 秒自由预测	原始 IMU 速度	实测与预测同做 50 ms 因果低通
全部 9 轮拟合度	91.23%	95.75%
最低速 0.05 Hz 拟合度	79.98%	90.47%
全部 9 轮速度 RMSE	0.02008 rad/s	0.00962 rad/s

角度 RMSE 为 0.331° 。50 ms 低通以相同方式作用于实测和预测，只使用历史样本。滤波后的 95.75% 表明平滑运动分量比较接近，但高频误差也被压低；检查抖动仍要看原始 IMU 曲线。最低速原始拟合度为 79.98%，因此低速超过 90% 的结论只适用于明确标注的滤波结果。

参数上的疑点。速度响应系数拟合到上界 100，单看该响应项相当于约 10 ms 的时间常数，已经接近日志采样间隔。当前数据未必能分清更快的速度动态，其他未建模因素也可能由这个系数补偿。程序在每个采样间隔内分四小步积分，减少过零处的数值振荡，但细分积分不会增加真实测量信息。我倾向于先补充不同频率下的独立数据、检查参数变化，再决定是否扩大搜索范围；直接抬高上界得到更高分，物理解释并不会随之变好。

闭环模型里的角度增益 14.23 是整体响应的拟合参数，不能直接等同于控制器实际设置的角度环增益。模型也不能用于保证任意新 PID 的表现：改变控制器后，目标角到实际角度的关系本身就变了。

图 3：最低速自由预测。横轴为时间（秒）；上图比较目标角、实测角和自由预测角，下图比较原始 IMU 与预测角速度。角度整体接近，而速度仍有模型未复现的波动。这与“角度 RMSE 较小、原始低速拟合度低于滤波结果”一致。表中总体指标使用完整 9 轮。



5. 控制器调参与复测

第一次根据简单模型设计速度环 $K_p \sim 3.66$ ，实机角度 RMSE 从 0.765° 增至 0.847° ，恶化 10.7%。仿真中的改善没有在实机复现，所以该参数没有直接作为最终配置。辨识误差、负载变化和前馈与反馈的配合都可能参与了偏差，现有记录不能把原因唯一归到某一项。

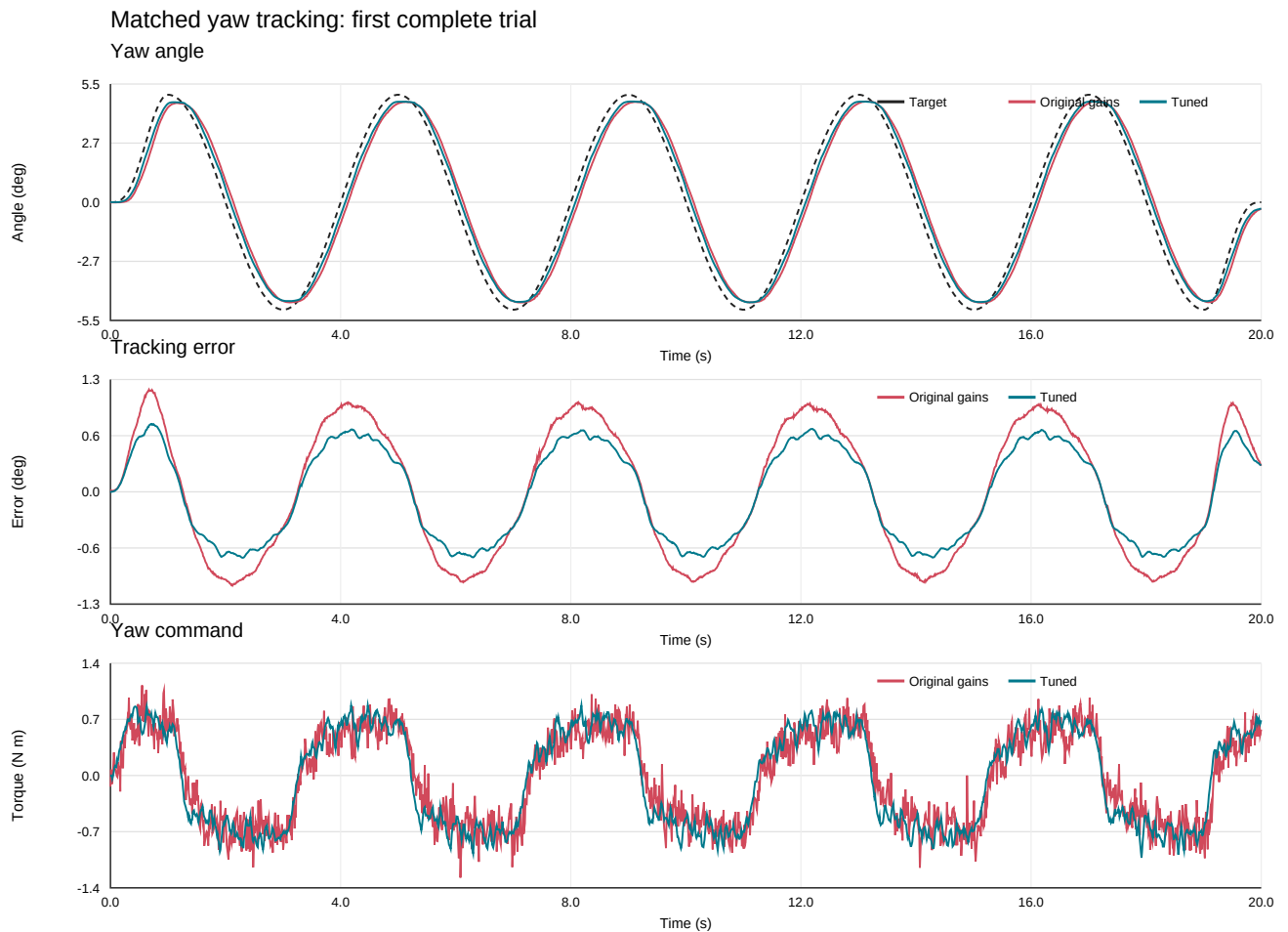
随后保持测试轨迹，将速度环 K_p 依次调到 8、10。 $K_p=8$ 的首轮对比使 RMSE 从 0.765° 降到 0.612° ，再通过同工况复测和新频率测试检查收益是否重复。最终基准为角度环 $K_p=10$ 、速度环 $K_p=13$ 、积分 $K_i=0.02$ ；候选配置约为角度环 $K_p=12.84$ 、速度环 $K_p=10$ 、积分仍为 0.02，另含前馈和输出约束。

调参的取舍是让前馈承担一部分可预知的运动需求，反馈修正模型误差；增益过小可能跟踪滞后，增益过大则可能放大速度噪声。前馈本身也受模型误差限制，因此保留输出与力矩变化率约束。由于多个环节共同改变，这些试验只能评价整套候选配置；若要区分前馈和 PID 各自贡献，还需在同一工况分别关闭前馈、保持 PID 不变做对照。

同条件成对测试	原增益 RMSE	候选配置 RMSE	改善
左右各 5° ，0.25 Hz，三轮	0.726°	0.531°	26.9%
左右各 5° ，复测三轮	0.757°	0.539°	28.9%
左右各 3° ，0.5 Hz，新工况三轮	0.765°	0.548°	28.4%

首组对比中 P95 绝对误差从 1.009° 降至 0.725° ，峰值力矩从 1.318 N m 降至 1.063 N m，而力矩 RMS 增加 5.5%。这意味着大误差和瞬时峰值得到改善，持续输出却略有增加；仅列 RMSE 会遗漏这个代价。

图 4： 5° 跟踪对比。横轴为时间（秒）；纵轴依次为角度（度）、跟踪误差（度）和力矩（N m）。虚线为目标，红色为原增益，蓝绿色为候选配置。误差呈周期性变化而不是单个尖峰，说明只看峰值或只截取一小段都不充分；表中数据使用三轮全部样本。



6. 大角度跟踪与换向约束

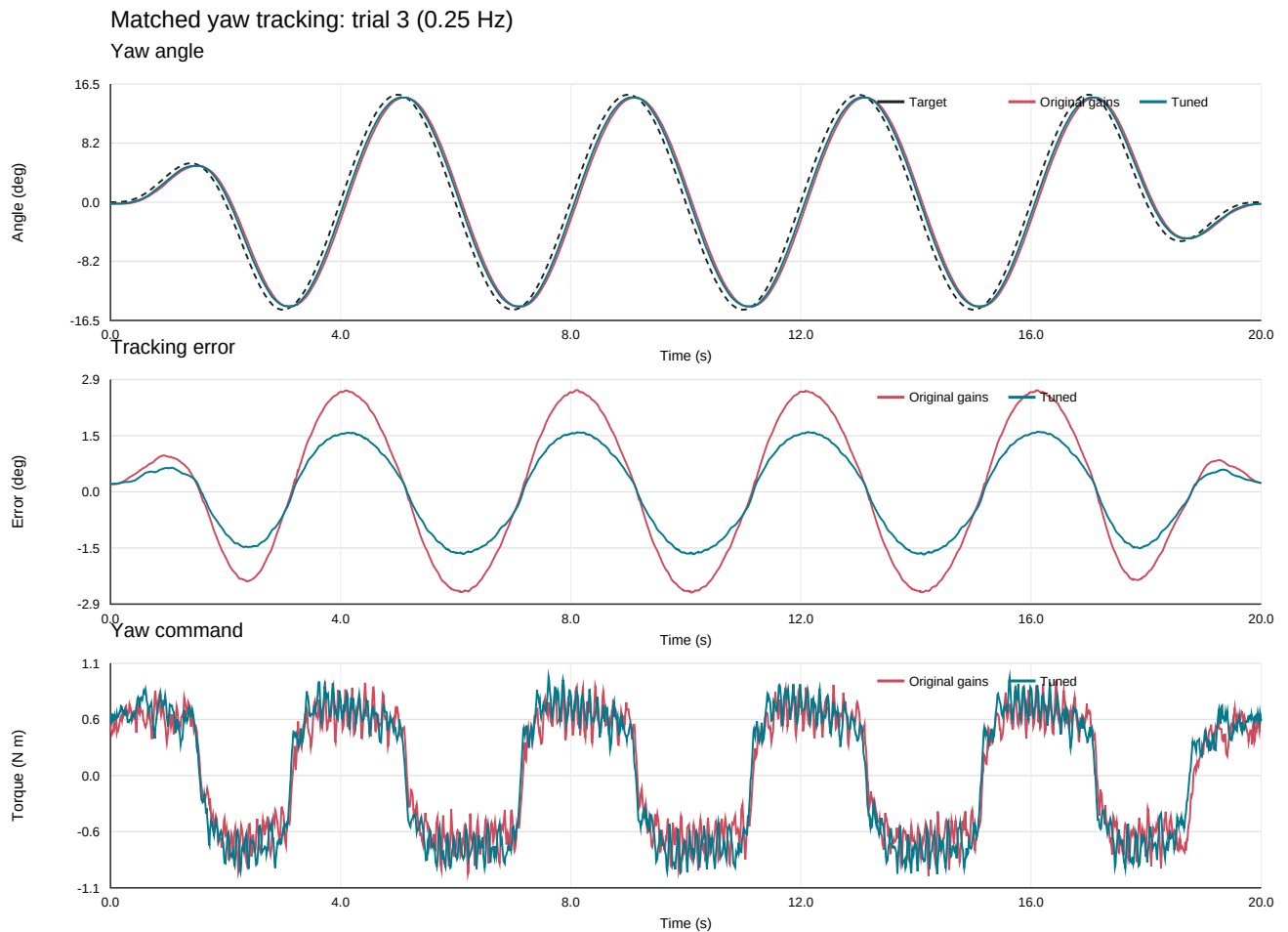
扩大到左右各 15° 后，三轮频率依次为 0.10、0.15、0.25 Hz。幅值增加会同时增加正弦轨迹的速度和加速度需求，原来小幅轨迹上不明显的限幅与换向问题会更突出。首次基准组在最快一轮触发 yaw 超速保护，IMU 与编码器同时记录到实际高速，不能作为单点噪声忽略。

故障前即使反馈已要求减速，力矩仍沿原方向维持了一段时间：原配置施力和减力都受较慢变化率限制。于是两组统一采用 $\pm 0.5 \text{ rad/s}$ 速度请求上限，并把减力变化率设为 60 N m/s 、施力仍为 12 N m/s ，保留 1 rad/s 的硬保护。其考虑是限制突然加力，同时让制动请求及时生效。故障轮和中断轮保留作分析，改后重新各采三轮，均完整且无 fault。

左右各 15°	原增益 RMSE	候选配置 RMSE	改善
0.10 Hz	0.871°	0.593°	31.9%
0.15 Hz	1.133°	0.744°	34.3%
0.25 Hz	1.702°	1.057°	37.9%
三轮合计	1.283°	0.821°	36.0%

合计力矩 RMS 从 0.574 N m 增至 0.631 N m （约 +10.0%），峰值从 1.040 N m 增至 1.072 N m 。三个频率下候选误差均更小，但频率越高，两组误差都增加。相同幅值下，频率升高使速度需求按频率增加、加速度需求按频率平方增加，因此不能由低频稳定推断更快的运动也有同样精度。

图 5： 15° 、0.25 Hz 跟踪对比。横轴为时间（秒），纵轴依次为角度、误差与力矩。候选组降低了周期误差，力矩仍有细小波动。下一次平顺性测试应检查换向前后的局部曲线和速度变化，而不只是重复计算全程 RMSE。



7. 待验证问题与改进

低速残差的来源。下一轮优先做正反向的缓慢速度扫描与小幅往复，分别记录起动、匀速和换向。若残差主要随速度方向改变，可尝试正反向不同的摩擦系数；若换向后先有电机位移、云台响应却滞后，则应进一步检查回差。这里只提出区分方法，现有数据还没有完成这两种解释的排除验证。继续加长相同波形，难以补足这些信息。

参数可辨识性。对拟合到上界的速度响应系数，应固定几个候选值后重新拟合其余参数，观察误差是否明显变化。如果很宽的参数范围给出几乎相同的预测，就应报告范围或简化模型，不给出看似精确的单一物理值。不同频率和负载的留出测试，比重复调整同一组数据上的系数更有帮助。

热状态与重复性。目前未做长时间热稳态及不同载荷的成对测试。可交替运行原增益与候选配置，记录起始温度、结束温度和力矩 RMS，减少“先测的一组较冷、后测的一组较热”的影响。参数选型完成后再采一批独立数据，避免反复查看验证结果后继续调参而使验证失去独立性。

正式程序移植。`tuned.yaml` 只包含原 RMCS 控制器可直接表达的 PID 参数；前馈和额外约束仍在实验插件中。需要按原接口移植这些功能后，重新测试跟踪、失联、限位、超速和温度保护。当前实测改善对应插件内整套候选配置，不能只复制几个 PID 数值就视为复现完成。

8. 代码与数据索引

- 原始辨识 CSV：data/20261005_093410_444865/feedback.csv（70 轮）与 data/20261006_133045_810815/feedback.csv（重装后 18 轮）。
- 冻结模型训练/选型：data/20261007_022850_274011/feedback.csv；新采验证：data/20261007_043913_088815/feedback.csv。具体数值在 analysis_output/20261007_cascade_fresh/results.json。
- 左右各 15° 的原增益/候选 CSV：control_data/control-baseline-wide/20261006_070745_870317/feedback.csv 与 control_data/control-tuned-wide/20261006_072257_499687/feedback.csv；统计与逐轮图在 control_analysis_wide_latest/。